

Réseau local avec 3 PC

Objectif:

Relier des **ordinateurs via un switch** et vérifier la communication.

Matériel:

- 3 PC
- 3 câbles cuivre droit (Copper Straight-Through)
- 1 Hub

Énoncé:

1. Placez **3 PC** dans la zone de travail
2. Ajoutez un Hub (Network Devices > Hubs > Hub-PT)
3. Reliez les 3 PC au Hub avec des câbles droits.
4. Configure les adresses IP
PC 1:
IP Address : 192.168.1.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
PC 2:
IP Address : 192.168.1.2
Subnet Mask : 255.255.255.0
PC 3:
IP Address : 192.168.1.3
Subnet Mask : 255.255.255.0
5. Observation (Mode Simulation) :
 - a. Passez en mode Simulation (en bas à droite de Packet Tracer).
 - b. Utilisez l'outil "Enveloppe" (Simple PDU) pour envoyer un message de PC1 vers PC2.
 - c. Cliquez sur "Play"
 - d. Observation attendue : Le Hub reçoit le message de PC1 et le renvoie à TOUS les autres ports (PC2 et PC3). PC3 reçoit le message mais l'ignore (croix rouge), tandis que PC2 l'accepte.
6. Remplacez le Hub par un **Switch 2960**.
7. Observation (Mode Simulation) :
 - a. Passez en mode Simulation (en bas à droite de Packet Tracer).
 - b. Utilisez l'outil "Enveloppe" (Simple PDU) pour envoyer un message de PC1 vers PC2.
 - c. Cliquez sur "Play"
 - d. Observation attendue :
 - i. La première fois, le switch peut se comporter comme un hub s'il ne connaît pas encore les adresses
 - ii. La deuxième fois, le Switch envoie le message uniquement à PC2. PC3 ne reçoit absolument rien.
8. Consultez les **tables MAC du switch**
 - a. Cliquez sur le switch
 - b. Onglet CLI
 - c. Appuyez sur Entrée
 - d. Tapez la commande : show mac address-table

9. Efface la table MAC du switch
 - a. Passer en mode privilégié: enable
 - b. Commandes sur le switch: clear mac address-table dynamic
 - c. Vérification: show mac address-table
10. Depuis PC3 vérifie la communication avec la commande **ping** et **Reviens** sur le switch pour revoir les tables MAC du switch

Tableau de synthèse

Caractéristique	HUB (Concentrateur)	SWITCH (Commutateur)
Intelligence	"Bête" : il répète tout.	"Intelligent" : il apprend les adresses.
Diffusion	Envoie à tout le monde.	Envoie uniquement au destinataire.
Sécurité	Faible (tout le monde peut "écouter").	Meilleure (les données sont ciblées).
Performance	Risque de collisions élevé.	Pas de collisions (Full Duplex).